학술 용역 보고서 · GUCCI INTELLIGENCE 연구 시리즈 No. 1

구찌 시장 매력 지수(GMAI)의 설계와 추정 — 다채널 여론 데이터에 기반한 일간 브랜드 인덱스의 통계적 방법론

Design and Estimation of the Gucci Market Attractiveness Index (GMAI): A Statistical Methodology for a Daily Multi-Channel Brand Index

---

버전 방법론 v2.5 (산식 기준일 2026-10-29) · 보고서 1.0

작성 Gucci Intelligence 분석 시스템 (방법론 문서 `methodology/gmai-formula.md`, `sentiment-rubric.md`, `source-pool-policy.md` 와 구현 코드 `scripts/compute_gmai.py` 를 1차 자료로 하여 작성)

의뢰 서비스 소유자 (MINKYU AN) · 내부 의사결정용

성격 본 보고서는 지수의 산식·추정 절차·이론적 근거·실증 검정 결과를 학술 논문 형식으로 정리한 기술 보고서이다. 외부 학술지의 동료심사를 거친 문서가 아니며, 모든 수치는 2026-10-29 시점 데이터에 근거한다.

목차

초록

1. 서론: 문제 정의와 설계 목표
2. 이론적 배경
   2.1 브랜드 자산과 소비자 기반 브랜드 자산(CBBE) · 2.2 고객 참여 행동(CEB)과 참여의 위계 · 2.3 공유 발언권(SOV)과 초과 SOV 가설 · 2.4 어젠다 세팅과 화제량 · 2.5 내용 분석과 감성 측정
3. 지수의 구조와 산식
   3.1 증거 가중치 · 3.2 감성 성분 · 3.3 화제 성분 · 3.4 참여 성분 · 3.5 점유 성분 · 3.6 합성·밴드·글로벌 지수 · 3.7 변화 요인 분해와 트리거
4. 통계적 추정 방법
   4.1 경험적 베이즈 축소 추정 · 4.2 경험적 분포함수에 의한 정규화 · 4.3 소표본 축소와 유효 표본 크기 · 4.4 지역 배정의 확률적 할당 · 4.5 소스 영향력 가중
5. 데이터와 수집 체계
6. 실증 검정
   6.1 지역 배정 규칙 비교 · 6.2 상호작용 가중치(좋아요·댓글·공유) 검정 · 6.3 재현성 자가검정
7. 타당성·신뢰성·한계
8. 결론과 향후 연구

참고문헌 · 부록 A 기호표 · 부록 B 상수표 · 부록 C 변경 이력

초록

본 보고서는 럭셔리 브랜드 구찌(Gucci)에 대한 시장의 태도를 일 단위로 계량화하는 **구찌 시장 매력 지수(GMAI, Gucci Market Attractiveness Index)**의 설계와 추정 방법을 제시한다. 지수는 소비자 기반 브랜드 자산 이론(Keller, 1993)의 네 차원 — 태도(감성), 현저성(화제), 공명(참여), 상대적 존재감(점유) — 을 각각 0–1 척도의 성분으로 조작화하고, 가중합 GMAI = 100·(0.45·S + 0.20·B + 0.15·E + 0.20·V)로 합성한다. 네 지역 블록(동북아·동남아·북미·유럽)별로 산출한 뒤 지역 가중치(0.35/0.12/0.25/0.28)로 글로벌 지수를 구성한다. 추정에는 (i) 신뢰도×최신성 증거 가중, (ii) 30일 기준선 대비 로지스틱 표준화(화제), (iii) 베타 사전분포를 이용한 경험적 베이즈 비율 축소와 플랫폼·규모군 내 경험적 분포함수 순위화(참여), (iv) 의사 관측치를 더한 소표본 축소(점유·참여), (v) 채널 국가→문자 체계→분수 할당의 계층적 지역 배정을 적용한다. 2026-10-29 실증에서 YouTube 지역 배정 규칙은 기존 방식의 정밀도 0.31(우연 수준 0.25, 지역 간 중복 66%)에서 신규 규칙 0.64(중복 0%)로 개선되었다. 좋아요·댓글·공유의 상대 가중(1:2:3)은 참여 행동의 노력 위계 이론에 근거하나, 현재 표본에서는 상호작용 희소성 때문에 통계적 식별이 불가능하여 일간 모니터링 검정으로 전환하였다. 보고서는 지수의 구성 타당성·신뢰성·알려진 한계를 명시하고, 향후 과제로 브랜드 자기 기준선 z-점수, 판매·검색량과의 예측 타당성 검정을 제안한다.

1. 서론: 문제 정의와 설계 목표

브랜드 관리자는 "시장이 지금 우리 브랜드를 어떻게 보는가"를 매일 알고 싶어 하지만, 통상적 브랜드 추적 조사(brand tracking survey)는 분기·월 단위로 수행되고 비용이 크며 표본이 작다. 반면 뉴스·소셜 미디어·커뮤니티에는 브랜드에 대한 공개적 발언이 매일 대량으로 축적된다. GMAI는 이 공개 발언을 **일간·지역별·성분별**로 요약하는 지수로서, 다음 네 가지 설계 목표를 가진다.

1. **이론 정합성.** 성분 구조가 확립된 브랜드 자산·소비자 참여 이론에 대응해야 한다(2장).
2. **결정론적 재현성.** 지수는 언어모델의 산술이 아니라 스크립트가 계산하며, 동일 입력에서 동일 출력을 내야 한다. 언어모델은 수집과 라벨링에만 관여한다(5장).
3. **편향 통제.** 브랜드 키워드 수집은 구조적으로 브랜드 자체 마케팅과 긍정 기사를 과다 표집한다. 산식과 라벨링 규약은 이 편향을 상쇄하도록 설계한다(3.2, 3.5, 5장).
4. **판단 유보의 명시.** 데이터가 없을 때 지수는 "0.5(중립)"로 채우되 그 사실을 플래그로 기록하여, 측정값과 결측 대체값을 사용자가 구별할 수 있어야 한다.

보고서의 구성은 다음과 같다. 2장은 이론적 근거를, 3장은 산식을, 4장은 통계적 추정 기법을, 5장은 데이터 수집 체계를, 6장은 실증 검정 결과를, 7장은 타당성과 한계를 다룬다.

2. 이론적 배경

2.1 브랜드 자산과 소비자 기반 브랜드 자산(CBBE)

Aaker(1991)는 브랜드 자산을 인지도·연상·지각 품질·충성도의 결합으로 보았고, Keller(1993)는 이를 소비자 기억 속 브랜드 지식 구조로 재정의하여 **소비자 기반 브랜드 자산(Customer-Based Brand Equity)** 개념을 제시하였다. Keller(2001)의 브랜드 공명 피라미드는 현저성(salience) → 성과·이미지 → 판단·감정 → 공명(resonance)의 위계를 갖는다. GMAI의 성분은 이 위계에 다음과 같이 대응한다.

표 1. CBBE 차원과 GMAI 성분의 대응

CBBE 차원(Keller)	GMAI 성분	측정 대상	가중치
판단·감정(judgments / feelings)	감성 S	브랜드에 대한 공개 발언의 평가 방향과 강도	0.45
현저성(salience)	화제 B	브랜드가 언급되는 양(채널·소스 영향력 가중)	0.20
공명(resonance) — 능동적 관여	참여 E	콘텐츠 1건당 반응 강도(노출 대비 상호작용)	0.15
경쟁 맥락의 현저성	점유 V	경쟁군 대비 언급 비중(SOV)	0.20

감성에 가장 큰 가중(0.45)을 두는 것은 브랜드 태도가 구매 의도의 가장 직접적인 선행 변수라는 태도–행동 이론(Fishbein & Ajzen, 1975)과, 럭셔리 범주에서 "욕망(aspiration)"이 수요의 핵심 동인이라는 점(Kapferer & Bastien, 2012)에 근거한다. 가중치는 이론적 사전(prior)이며 7장에서 논의하듯 예측 타당성 검정을 통해 사후 조정되어야 한다.

2.2 고객 참여 행동(CEB)과 참여의 위계

van Doorn 외(2010)는 구매를 넘어선 고객의 브랜드 관련 행동을 **고객 참여 행동(Customer Engagement Behavior)**으로 정의하였고, Brodie 외(2011)는 참여를 인지·정서·행동 차원의 다차원 구성개념으로 보았다. 소셜 미디어 맥락에서 Muntinga, Moorman & Smit(2011)의 COBRA 유형론은 소비자의 브랜드 관련 온라인 활동을 **소비(consuming)** < **기여(contributing)** < **창작(creating)**의 세 수준으로 위계화하였다. Schivinski, Christodoulides & Dabrowski(2016)는 이 위계를 측정 척도로 검증하였다.

이 위계를 상호작용 지표에 대응시키면 좋아요(최소 노력, 정서적 승인) < 댓글(인지적 처리와 시간 투입) < 공유(자기 네트워크에 대한 평판 위험을 감수하는 행동적 지지)의 순서가 된다. 공유가 가장 강한 지지 행동이라는 점은 Berger & Milkman(2012)의 바이럴 콘텐츠 연구와 "공유는 자기표현"이라는 사회적 전염 이론(Berger, 2014)과도 일치한다. GMAI는 이를 참여 성분의 상호작용 가중치 1:2:3으로 조작화한다(3.4). 다만 이 특정 수치는 이론이 함의하는 *순서*를 반영한 것이지 이론이 *크기*를 특정하는 것은 아니므로, 6.2절에서 실증 검정 대상으로 삼는다.

2.3 공유 발언권(SOV)과 초과 SOV 가설

광고 연구에서 발언 점유율(share of voice)과 시장 점유율(share of market)의 관계는 Jones(1990)와 Binet & Field(2007, 2013)의 IPA 데이터베이스 분석으로 확립되었다. 핵심 발견은 "초과 SOV(ESOV = SOV − SOM)가 양이면 장기적으로 시장 점유율이 상승한다"는 것이다. GMAI는 유료 광고가 아닌 **획득 미디어(earned media)**의 언급 점유율을 측정하지만, 경쟁군 대비 존재감이 미래 점유율의 선행 지표라는 논리는 동일하게 적용된다. 중요한 설계 함의는 SOV가 **대칭적으로** 측정되어야 한다는 점이다. 구찌를 키워드로 수집한 풀에서 경쟁사 언급을 세면 구찌 비중이 구조적으로 1에 가깝게 부풀려지므로(5장 참조), 모든 브랜드에 동일한 중립 질의를 적용한 별도 집계만 유효 입력으로 인정한다.

2.4 어젠다 세팅과 화제량

McCombs & Shaw(1972)의 어젠다 세팅 이론은 미디어가 "무엇을 생각할지"가 아니라 "무엇에 대해 생각할지"를 결정한다고 본다. 브랜드 맥락에서 언급량은 태도와 독립적인 **현저성**의 지표이다. 나쁜 뉴스로 언급이 늘면 감성은 하락하되 화제는 상승할 수 있으며, 두 성분을 분리하는 것은 설계상 의도된 것이다. 화제의 측정에서 소스 간 영향력 차이를 무시하면 소규모 매체 10건이 주요 일간지 1건보다 10배 큰 "현저성"으로 계산되는 문제가 생긴다. 이는 의제 설정력이 매체의 도달 범위·신뢰도에 비례한다는 2단계 흐름 모형(Katz & Lazarsfeld, 1955)과 상충하므로, GMAI v2.4는 소스별 영향력 가중을 도입하였다(4.5).

2.5 내용 분석과 감성 측정

텍스트의 평가 방향을 코딩하는 것은 내용 분석(content analysis)의 고전적 과제이다(Krippendorff, 2018). 두 가지 방법론적 원칙이 GMAI 라벨링 규약에 반영되어 있다. 첫째, **분석 단위의 지배적 논지(dominant thesis)**를 코딩한다. 문장 단위 극성을 평균하면 전문 저널리즘 특유의 균형 서술 때문에 대부분의 기사가 중립으로 수렴하거나, 단순히 더 긴 쪽으로 기울어지는 체계적 오류가 생긴다. 둘째, **평가의 주체**를 구분한다. 브랜드 자신의 홍보 문안과 그것을 전재한 기사는 공중의 의견이 아니므로 0으로 코딩하고,

독립적 판단(비평가의 리뷰, 제3자 수요 데이터, 소비자의 구매 의도 진술)에만 최대 강도를 부여한다. 이는 정보원 신뢰성 연구(Hovland & Weiss, 1951)와 전자 구전(eWOM)의 설득력이 발신자 독립성에 의존한다는 발견(Chevalier & Mayzlin, 2006)에 근거한다.

3. 지수의 구조와 산식

이하에서 r은 지역(NEA, SEA, NA, EU), t는 산출일, i는 수집 항목을 뜻한다. 모든 성분은 0–1 구간에 있고 0.5가 "중립·보통"이다. 기호 요약은 부록 A에 있다.

3.1 증거 가중치

항목 i의 증거 가중치는 소스 신뢰도 등급과 최신성의 곱이다.

$$w_i = \tau(\text{tier}_i) \cdot 0.5^{(d_i / 3)}, \quad \tau(\text{T1})=1.0, \tau(\text{T2})=0.7, \tau(\text{T3})=0.4 \tag{1}$$

여기서 d_i는 게시일로부터 산출일까지의 경과 일수이고, 반감기 3일의 지수 감쇠는 일간 지수가 당일 뉴스에 반응하면서도 최근 1주일이 통계적 완충 역할을 하도록 한 것이다(반감기 1.4일의 구 산식은 풀이 며칠만 오래되어도 모든 가중치가 0에 수렴하여 지역 지수를 가장 최신 1건이 결정하는 문제를 보였다). 도달·좋아요·댓글·공유는 w_i에 들어가지 않는다 — 상호작용 데이터는 참여 성분에서만 쓰여 이중 계산을 막는다.

3.2 감성 성분 S

각 항목은 라벨러가 극성 $s_i \in \{-1, 0, +1\}$과 강도 $m_i \in \{0.5, 1.0\}$을 부여한다(규약은 5.3절). 순감성점수(NSS)와 감성 성분은

$$\text{NSS}_r = \frac{\sum_{i \in r} w_i \, s_i \, m_i}{\sum_{i \in r} w_i} \in [-1, 1], \quad S_r = \frac{\text{NSS}_r + 1}{2} \tag{2}$$

항목이 없으면 $S_r = 0.5$. 지수와 함께 유효 표본 크기(Kish, 1965)를 보고한다.

$$n_{\text{eff}} = \frac{(\sum w_i)^2}{\sum w_i^2}, \quad n_{\text{eff}} < 3\text{이면 "근거 부족" 플래그} \tag{3}$$

또한 신호 태그별 기여를 지수 점수 단위로 분해하여 "어떤 주제가 지수를 움직였는가"를 보고한다: 태그 k의 기여 = $100 \cdot 0.45 \cdot (\sum_{i \ni k} w_i \, s_i \, m_i \,/\, \sum w_i) \,/\, 2$.

3.3 화제 성분 B

화제는 당일의 신뢰도 조정 언급량을 해당 지역의 최근 30일 기준선과 비교한 표준화 점수이다. 당일 언급량은

$$V_{r,t} = \sum_{i \in r} c(\text{ch}_i) \cdot g(\text{src}_i) \cdot \rho_i \cdot a_i \cdot 0.5^{(d_i/3)} \tag{4}$$

여기서 c는 채널 신뢰도(뉴스 1.0, SNS 0.8, 커뮤니티 0.6), g는 소스 영향력 가중(4.5절, 0.5–1.5, 미등록 0.7), ρ_i는 관련도(제목에 브랜드명 포함 1.0, 본문만 0.3), a_i는 지역 할당 비율(4.4절)이다. 티어 가중과 도달은 들어가지 않는다 — 화제는 순수한 양의 지표이다. 표준화는

$$B_{r,t} = \sigma\left(\frac{V_{r,t} - \mu_r}{s_r + \varepsilon}\right),\ \ \sigma(z) = 1 / (1 + e^{-z}) \tag{5}$$

μ_r, s_r는 직전 30일(최소 5일) V의 평균과 표준편차이다. 로지스틱 변환은 z-점수를 0–1로 사상하며, 평소 수준이면 0.5, +1σ이면 0.73, +2σ이면 0.88이 된다. 기준선 일수가 5일 미만이면 B = 0.5로 두고 `buzz_known=false`를 기록한다. v2.4에서 소스 가중 계열은 비가중 계열과 섞이지 않도록 별도 기준선(`REGION@w`)을 누적하며, 가중 기준선이 5일 이상 쌓인 뒤에만 가중 계열로 전환한다(과도기 규칙).

3.4 참여 성분 E

참여는 "콘텐츠 1건당 사람들이 얼마나 강하게 반응했는가"이다. 항목 i의 노력 가중 상호작용 x_i와 노출 n_i를

$$x_i = \text{likes}_i + 2{\cdot}\text{comments}_i + 3{\cdot}\text{shares}_i,\ \ n_i = \text{reach}_i \text{ (팔로워 수 또는 조회수)} \tag{6}$$

로 두고, 원시 비율 x_i/n_i 대신 4.1–4.2절의 두 단계 변환을 거친 백분위 $u_i \in (0, 1)$을 사용한다. 지역 참여는 저자당 최대 3건으로 제한한 획득 미디어 항목에 대해

$$\bar{E}_r = \frac{\Sigma\, w_i\, a_i\, u_i}{\Sigma\, w_i\, a_i},\ \ E_r = \frac{n_{\text{eff}} \cdot \bar{E}_r + k \cdot 0.5}{n_{\text{eff}} + k},\ \ k = 5 \tag{7}$$

로 계산한다. 즉 가중 평균 백분위를 유효 표본 크기에 비례하여 신뢰하고, 의사 관측치 k건만큼 중립으로 당긴다(4.3절). 브랜드 소유 콘텐츠(공식 YouTube 채널)는 지역 공중의 반응이 아니므로 E에서 제외하고 진단 지표 `owned_engagement`로만 보고한다. 상호작용 데이터가 전혀 없으면 E_r = 0.5, `engagement_known=false`.

3.5 점유 성분 V

경쟁군 C = {Louis Vuitton, Dior, Chanel, Prada, Bottega Veneta, Saint Laurent, Balenciaga, Burberry}에 대해 대칭 집계된 언급 수 G(구찌), $P = \Sigma_{c \in C} N_c$로부터

$$V_r = \frac{G + K \cdot v_0}{G + P + K},\ \ v_0 = \frac{1}{1 + |C|} = \frac{1}{9},\ \ K = 10 \tag{8}$$

중립값 v_0는 9개 브랜드가 균등 분점하는 상태이다. 의사 관측치 K = 10은 지역당 전형적 대칭 집계가 5–20건임을 감안한 것으로, 기사 1건이 비율을 0↔1로 뒤집던 문제를 막는다. 대칭 집계가 없는 지역은 과거처럼 수집 풀의 언급 수로 대체하지 않고 $V_r = v_0$, `sov_source=missing-neutral`로 기록한다. 2026-10-27·28 사례에서 구 대체 규칙은 NEA·SEA 점유를 1.00으로 산출하여 GMAI를 최대 18점 부풀렸다.

3.6 합성·밴드·글로벌 지수

$$\mathrm{GMAI}_r = 100 \cdot (0.45\,S_r + 0.20\,B_r + 0.15\,E_r + 0.20\,V_r) \tag{9}$$

$$\mathrm{GMAI}_{\mathrm{global}} = \sum_r \omega_r\,\mathrm{GMAI}_r,\quad \omega = (\mathrm{NEA}\ 0.35, \mathrm{EU}\ 0.28, \mathrm{NA}\ 0.25, \mathrm{SEA}\ 0.12),\ \text{결측 지역은 } \omega\text{를 재정규화} \tag{10}$$

지역 가중치는 구찌 매출의 지역 구성(아시아태평양·유럽·북미 비중)을 근사한 사전값이다. 판정 밴드는 75 이상 강한 매력, 60–74 우호, 45–59 중립, 30–44 주의, 29 이하 경고이다. 모든 성분이 0.5(완전 중립)일 때 GMAI = 50이므로 밴드 "중립"의 중심과 일치한다.

3.7 변화 요인 분해와 트리거

식 (9)가 선형이므로 전일 대비 변화 $\Delta\mathrm{GMAI}_r$는 성분별 기여로 정확히 분해된다: $\Delta_k = 100 \cdot w_k \cdot (k_t - k_{t-1})$, $\Sigma_k\,\Delta_k = \Delta\mathrm{GMAI}$. 지역 간 격차도 같은 방식으로 성분 기여 차이로 분해된다. 트리거는 (a) 어느 지역이든 하루 10점 이상 하락, (b) 어느 지역이든 경고 밴드 진입, (c) 글로벌 ±7점 변화이며, 트리거 발생 시 리포트 상단에 플래그하고 이벤트 대응 분석을 권고한다(자동 실행하지 않는다).

4. 통계적 추정 방법

4.1 경험적 베이즈 축소 추정 (참여 비율)

소셜 게시물의 반응률 x_i/n_i는 분모(팔로워 수)가 작을 때 극단적 잡음을 보인다. 팔로워 30명인 계정의 좋아요 3개는 비율 10%로 대형 계정의 어떤 게시물보다 높게 계산된다. 이를 교정하기 위해 각 항목의 비율을 **베타–이항 모형**의 사후 평균으로 축소한다(Efron & Morris, 1975; Robbins, 1956의 경험적 베이즈 전통). 집단 g = (플랫폼, 미디어 유형, 팔로워 규모군 <100 / <1k / <10k / ≥10k)별로 최근 30일 모든 항목의 비율 p_i로부터 적률법으로 사전분포 $\mathrm{Beta}(\alpha_g, \beta_g)$를 적합한다.

$$\mathrm{m} = \mathrm{mean}(\mathrm{p_i}),\ \mathrm{v} = \mathrm{var}(\mathrm{p_i}),\ \mathrm{c} = \frac{\mathrm{m}(1-\mathrm{m})}{\mathrm{v}} - 1,\ \alpha_g = \mathrm{m\,c},\ \beta_g = (1-\mathrm{m})\,\mathrm{c} \tag{11}$$

$$\tilde{\mathrm{p}}_i = \frac{\mathrm{x_i} + \alpha_g}{\mathrm{n_i} + \alpha_g + \beta_g} \tag{12}$$

적률이 퇴화하면($v \geq m(1-m)$) 약한 사전 α+β = 2를 쓴다. 집단 내 항목이 20건 미만이면 플랫폼 전체 풀의 사전을 사용한다. 축소의 효과는 소형 계정일수록(n_i가 α+β에 비해 작을수록) 집단 평균 쪽으로 강하게 당겨지는 것으로, 이는 James–Stein 추정량의 이산 비율 버전에 해당한다.

4.2 경험적 분포함수에 의한 정규화

플랫폼마다 반응률의 수준이 근본적으로 다르다(YouTube 조회수 대비 좋아요 중앙값 약 1.4%, Bluesky 팔로워 대비 상호작용 중앙값 0%). 원시 비율을 그대로 평균하면 플랫폼 구성비 변동이 참여 점수를 지배한

다. 따라서 축소 비율 $\tilde{\rho}_i$를 해당 집단 g의 30일 참조 분포 내 **중간 순위 경험적 분포함수** 값으로 변환한다.

$$u_i = \frac{\#\{j \in g : \tilde{\rho}_j < \tilde{\rho}_i\} + \tfrac{1}{2} \cdot \#\{j \in g : \tilde{\rho}_j = \tilde{\rho}_i\}}{|g|} \tag{13}$$

이는 확률 적분 변환(probability integral transform)의 표본 버전으로, u_i는 "같은 플랫폼·같은 규모의 게시물 가운데 이 게시물보다 반응이 약한 비율"이라는 플랫폼 불변의 해석을 가진다. 참조 분포가 균일이면 u의 기대값은 정확히 0.5이다. 중간 순위(mid-rank)는 동률(특히 상호작용 0건)이 많은 분포에서 순위 편향을 없앤다. 이 설계의 알려진 한계는 7장에서 논의한다.

4.3 소표본 축소와 유효 표본 크기

식 (7)과 (8)의 형태 $(n \cdot \text{추정치} + k \cdot \text{중립})/(n + k)$는 중립값을 평균으로 하는 켤레 사전분포 하의 사후 평균이며, k는 사전의 강도(의사 관측치 수)이다. 참여에서는 n 자리에 Kish 유효 표본 크기 (3)을 쓴다. 가중치가 고르지 않은 표본에서 명목 건수는 정보량을 과대평가하기 때문이다(예: 100건 중 1건이 가중치의 90%를 차지하면 $n_{\text{eff}} \approx 1.2$). $k = 5$(참여), 10(점유)은 "이 정도 표본이면 추정치를 절반 신뢰한다"는 분석자의 판단이며, 민감도 분석 대상으로 부록 B에 명시한다.

4.4 지역 배정의 확률적 할당

소셜·동영상 데이터에는 지역 식별자가 없거나 불완전하다. GMAI v2.5는 각 항목을 결정론적으로 한 지역에 배정하는 대신, 증거의 질에 따른 **계층적 규칙**과 **분수 할당** $a_i \in (0, 1]$을 쓴다.

1. 업로더 채널의 등록 국가가 있으면 그 국가의 지역에 $a = 1$.
2. 없으면 제목의 문자 체계: 한글·가나·한자 → NEA, 태국 문자 → SEA ($a = 1$).
3. 둘 다 없으면 해당 항목을 반환한 k개 지역 검색에 각각 $a = 1/k$.
4. 지리 정보가 없는 영어 게시물(Bluesky·Mastodon·Reddit)은 NA·EU에 베타 사전 Beta(7.3, 2.7) (NA 비중 0.73, 강도 10 — 영어권 소셜 트래픽의 지리 분포 근사)에 당일 지리 식별 게시물 수를 더한 사후 비율로 분할한다.

분수 할당은 식 (4)와 (7)에서 가중치에 곱해지므로 항목 총량은 보존되고($\Sigma_r a_{i,r} = 1$), 지역 간 이중 계산이 없다. 규칙 선택 근거는 6.1절의 실증 비교이다.

4.5 소스 영향력 가중

소스 레지스트리(`data/sources/buzz_registry.json`)는 지역별 35–50개 뉴스·SNS·커뮤니티 소스에 네 기준을 1–5점으로 부여한다: 도달 R(월간 이용자·발행부수·조회수), 모기업 규모 S, 명성·전통 H, 공인도 A(감사 발행부수, 언론 자율규제기구 가입, 플랫폼 인증). 영향력 점수와 가중치는

$$I = 0.40\,R + 0.20\,S + 0.25\,H + 0.15\,A, \quad g = 0.5 + \frac{I - 1}{4} \in [0.5, 1.5] \tag{14}$$

도달에 가장 큰 비중을 두는 것은 어젠다 세팅력이 일차적으로 노출량에 비례하기 때문이고, 명성·공인도는 신뢰성 휴리스틱(Hovland & Weiss, 1951)을 반영한다. $I \geq 3.8$인 소스는 "우선순위 A"로 수집 담당이 매일 확인해야 하며, 확인 기록을 남긴다. 점수는 분석자 판단이므로 7장의 한계에 해당하며, 레지스트리는 버전 관리된다.

5. 데이터와 수집 체계

5.1 분리 원칙: 리포트용 풀과 지수용 스캔

시스템은 두 종류의 데이터를 명확히 분리한다. **정제 풀**(`data/raw`)은 신뢰도 등급(T1 글로벌 경제·패션 전문지, T2 지역 주요지·전문지, T3 소셜·커뮤니티)을 부여한 10–25건/지역의 검증된 항목으로, 감성 라벨링과 모든 서술형 리포트(비즈니스 리뷰·럭셔리 브리프·스페셜)의 유일한 근거이다 — 주장의 정밀도가 중요하기 때문이다. **광역 스캔**(`data/buzz`, `data/engagement`)은 레지스트리 전체 뉴스 도메인의 Google News RSS 스캔(지역당 100–750건/일), 소셜 검색(Bluesky·Mastodon), YouTube Data API 검색(지역당 50–75건), Reddit·Lemmy 커뮤니티 스캔으로 구성되며, 화제량과 참여 계산에만 쓰인다 — 포괄성과 표본 크기가 중요하기 때문이다. 리포트 작성 역할은 스캔 데이터를 인용할 수 없다.

5.2 수집 편향 통제

브랜드 키워드 수집의 구조적 편향에 대해 세 가지 통제를 둔다. (i) **비판 각도 의무 검색**: 매 수집 시 가격 인상 반발, 품질 불만, 리세일 가격 하락, 불매·논란, "방향을 잃었다" 담론, 매장 폐점, 실적 부진을 각 지역 언어로 검색하고, 결과가 없으면 그 사실을 보고한다. (ii) **활성화 보도 할인**: 브랜드 자체 마케팅(캠페인·쇼·앰버서더 발표·매장 개점)을 다룬 기사는 서술형이면 0, 매체의 명시적 평가가 있어도 강도 ≤ 0.5로 제한한다 — 지수가 "구찌가 마케팅을 많이 했다"는 이유로 오르면 안 된다. (iii) **균형 경보**: 긍정이 부정의 4배 이상인 지역은 "좋은 감성의 증거"가 아니라 "표집 편향 의심"으로 처리하여 리포트에 공시한다.

5.3 감성 라벨링 규약 (rubric v1.2)

라벨은 "작성자의 기분"이 아니라 **브랜드에 대한 태도**를 대상으로 한다. 긍정(+1)은 디자인·컬렉션 호평, 구매 의도, 리세일 가치·품질 호평, 전문지의 호의적 비평; 부정(−1)은 디자인 비판·"길을 잃었다" 담론, 가격 반발, 품질 불만, 리세일 하락, 논란, 부정적 실적 보도; 중립(0)은 사실 보도·일정·브랜드 자체 홍보문이다. 강도는 명확·감정적·헤드라인급 1.0, 완곡·조건부·부수적 0.5이며, 긍정 1.0은 독립적 판단(비평가 리뷰, 제3자 수요 데이터, 소비자 구매 의도, 수상)에만 허용된다.

혼합 기사의 처리 — 지배적 논지 규칙 (v1.2, 2026-10-29 신설)
① 헤드라인·리드·결론이 브랜드에 대해 주장하는 바를 라벨한다. 본문의 양보 서술("가방 품질은 여전히 좋지만…")은 극성을 뒤집지 않는다. ② 헤드라인과 결론이 불일치하거나 판정 없는 양론 병기이면 0 + 태그 `mixed`. ③ 혼합이되 판정이 있는 기사는 강도 ≤ 0.5. ④ 부정적 사실의 중립적 보도(실적 미달을 프레이밍 없이 전달)는 0이되 태그 `negative_earnings`; "급락·위기·멀어지는 회복" 등 지속적 부정 프레이밍은 −1. ⑤ 신뢰도 ≥ 0.8은 일방향 기사에만. ⑥ 근거란에 "논지: … / 반론: …"을 기록하여 사후 감사가 가능하게 한다. 신뢰도 < 0.5인 ±1은 0으로 강등하며, 의심스러우면 중립이다.

이 규칙은 분석 단위의 전체 평가 방향을 코딩하는 내용 분석의 표준 관행(Krippendorff, 2018)을 명문화한 것이다. 문장 극성 평균은 균형 서술이 기본인 전문 저널리즘을 체계적으로 중립 또는 "더 긴 쪽"으로 밀어낸다.

5.4 처리 파이프라인과 재현성

일간 파이프라인(GitHub Actions, KST 04:07/06:07/07:07/08:07 재시도 사다리)은 ① 뉴스 수집 → ② 참여·화제 스크립트 수집(언어모델 판단과 무관하게 항상 실행) → ③ 지역별 병렬 수집·대칭 SOV 집계·감성 라벨링 → ④ `compute_gmai.py` 결정론적 지수 계산 → ⑤ 무결성 검사(참여 데이터가 있는데 지수가 v2.3 방식이 아니면 재계산) → ⑥ 리포트 작성·팩트체크·게시의 순서이다. 지수 스크립트는 §3.6 수치 예제에 대한 자가검정(`--selftest`)을 내장하여 산식 변경 시 회귀를 탐지한다(6.3절). 모든 중간 산출물은 일자별 JSON으로 버전 관리되며, 스냅샷은 각 성분의 측정/대체 여부(`engagement_known`, `sov_source`, `buzz_method`), 유효 표본 크기, 데이터 출처 건수를 함께 기록한다.

6. 실증 검정

6.1 지역 배정 규칙 비교

문제. YouTube 검색의 `regionCode`는 "그 국가에서 시청 가능한 영상"을 뜻하지 제작 지역을 뜻하지 않는다. 지역별 참여 점수가 실제 지역 차이를 반영하는지 검증할 필요가 있었다.

설계. 2026-10-29, 동일한 7일 창과 질의로 세 규칙의 배정 결과를 비교하였다. 기준 진실(ground truth)은 업로더 채널의 등록 국가(`channels.list snippet.country`)로, 전체 114개 영상 중 37.7%에서 관측되었다. 지표는 알려진 국가 영상 중 배정 지역 일치율(정밀도), 지역 간 중복률, 배정×진실 분할표의 χ^2 독립성 검정과 Cramér's V이다. 국가 미상 영상에 대한 신규 규칙의 정밀도는 각 하위 규칙의 알려진 국가 표본 정확도를 가중한 추정치이다(결측이 무작위라는 MAR 가정).

표 2. YouTube 지역 배정 규칙 비교 (2026-10-29, n = 114)

규칙	정밀도(국가 기지)	지역 간 중복률	χ^2	p	Cramér's V	추정 전체 정밀도
A. regionCode만	0.26	0.77	3.1	0.96	0.11	—
B. regionCode + relevanceLanguage (구 방식)	0.31	0.66	16.0	0.066	0.25	0.31
E. 채널 국가 → 문자 체계 → 분수 할당 (신규)	1.00 / 1.00*	0.00	—	—	—	**0.64**

* 채널 국가 단계는 정의상 1.00; 문자 체계 단계는 국가 기지 7건 중 7건 일치. 규칙 E의 질량 구성: 국가 39.4%, 문자 7.7%, 분수 할당 52.9%(분수 단계의 기대 정확도 0.32). 자료: `data/analysis/region-assignment-2026-10-29.json`.

해석. 구 방식(B)의 정밀도 0.31은 4지역 우연 수준 0.25와 통계적으로 구별되지 않았고(p = 0.066), 영상의 3분의 2가 복수 지역에 중복 집계되었다. 즉 지역별 참여 차이의 상당 부분이 인위적이었다. 신규 규칙 E는 중복을 제거하고 추정 정밀도를 두 배로 높였다. 남은 오차는 국가·문자 정보가 모두 없는 영어 영상의 분수 할당에서 발생하며, 이는 정보가 없을 때 불확실성을 정직하게 분산시키는 선택이다. 이 검정은 워크플로(`region-analysis.yml`)로 재실행 가능하다.

6.2 상호작용 가중치(좋아요 : 댓글 : 공유) 검정

가설. 실무의 통념 "댓글·공유가 좋아요보다 충성도·적극성을 더 잘 나타낸다"는 2.2절의 참여 위계 이론과 일치한다. 검정 가능한 함의로 H1 희소성(노력이 클수록 노출당 발생률이 낮다), H2 한계 정보(좋아요를 통제해도 댓글·공유가 노출 대비 주목도에 추가 정보를 가진다 — 부분 Spearman 상관), H3 순위 강건성(가중치 ±25% 교란에 대한 항목 순위의 안정성)을 설정하고 가중 체계 (1,1,1), (1,2,3), (1,3,5), 희소성 역수를 비교하였다.

표 3. 상호작용 가중치 검정 결과 (2026-10-29, 획득 미디어 n = 308)

플랫폼	n	H1 노출 1천당 중앙값 (좋아요 / 댓글 / 공유)	H2 Spearman(좋아요, 댓글)	H2 부분상관 (노출, 댓글 | 좋아요)	H3 순위 강건성 (1-2-3)
YouTube	103	13.9 / 0.0 / 미제공	0.67	0.08	0.999
Bluesky	196	0.0 / 0.0 / 0.0	0.02	0.06	0.999
Mastodon	9	표본 부족	—	—	—

결과와 판단. 현재 표본에서 가중치의 상대 크기는 **통계적으로 식별되지 않는다**. Bluesky 게시물의 과반이 상호작용 0건이고 YouTube는 공유 수를 제공하지 않아, 댓글·공유의 중앙값 발생률이 0으로 계산되었다(H1 비교 불능). H3에서 어떤 가중 체계도 순위를 거의 바꾸지 않았는데(0.999), 이는 가중치가 "검증되었다"는 뜻이 아니라 희소한 분포에서 가중치가 결과에 거의 영향을 주지 않는다는 뜻이다. H2의 부분상관(0.06–0.08)은 양의 방향이나 약하다.

따라서 보고서는 다음과 같이 판단한다. (i) 1:2:3 가중은 **이론적으로 정당화되나 실증적으로 미검증**이다. (ii) 데이터가 희소한 현 단계에서 가중치를 바꿀 근거도, 유지하지 않을 근거도 없으므로 유지한다. (iii) 검정 스크립트(`analyze_interaction_weights.py`)를 일간 파이프라인에 편입하여 30–60일 누적 후 재검정한다. 검정력 확보 시점의 판단 기준은 플랫폼별 $n \geq 300$, 댓글·공유 비영(非零) 비율 $\geq 20\%$이다. (iv) 실무 통념의 이론적 근거 자체는 견고하다 — 공유는 자기 네트워크에 대한 평판 비용을 수반하는 공개적 지지(Berger, 2014)이고 댓글은 인지적 정교화를 요구하므로(Petty & Cacioppo, 1986의 정교화 가능성 모형), 두 행동은 좋아요보다 태도 강도(attitude strength)와 더 강하게 연결된다는 것이 태도 이론의 예측이다. 식별이 가능해지면 가중치는 각 행동의 희소성 역수(정보량 가중)로 재추정하는 것이 원칙에 맞다.

6.3 재현성 자가검정

`compute_gmai.py --selftest`는 방법론 문서 §3.6의 수치 예제(NEA 3개 항목: 게시 1일 전 도달 50,000·좋아요 300·댓글 20·공유 10 등)에 대해 $V = 2.4762 \pm 0.01$, 참여 = 0.37 ± 0.005, $\text{GMAI}_{\text{NEA}} = 53.43 \pm 0.2$를 재현해야 통과한다. 본 보고서의 모든 산식 변경(v2.2–v2.5) 후 자가검정은 통과하였다. 자가검정은 v2.1 비율 경로를 검증하므로, v2.3 백분위 경로에 대한 고정 예제 추가가 향후 과제이다.

7. 타당성·신뢰성·한계

7.1 구성 타당성

성분 구조는 CBBE·CEB·SOV 이론에 대응하며(표 1), 각 성분은 서로 다른 입력(라벨·건수·상호작용·대칭 집계)에서 계산되어 공통 방법 분산을 줄인다. 감성과 화제가 분리되어 "나쁜 뉴스로 시끄러운 날"에 감성 하락·화제 상승이 동시에 나타나는 것은 설계 의도이며, 2026-10-29 유럽(감성 −7.33, 화제 −7.67)과 동남아(화제 +9.54 주도)의 상반된 움직임에서 관찰되었다.

7.2 신뢰성

지수 계산은 결정론적이고 자가검정을 갖추었다. 라벨링의 코더 간 신뢰도(Krippendorff's α)는 **아직 측정되지 않았다** — 라벨러가 단일 언어모델 역할이므로 반복 라벨링(test-retest)과 인간 코더 교차 검증이 필요하며, 이는 가장 중요한 미완 과제이다. 참여·화제의 일간 변동성은 유효 표본 크기와 축소 추정으로 통제된다.

7.3 알려진 한계

1. **가중치의 사전성.** 성분 가중(0.45/0.20/0.15/0.20), 지역 가중, 축소 강도 k, 소스 영향력 점수는 이론과 분석자 판단에 의한 사전값이다. 판매·검색량·주가 반응 등 외부 기준과의 예측 타당성 검정 후 재추정되어야 한다.
2. **참여의 상대성.** 식 (13)의 참조 분포가 "당일 수집된 전체 게시물"이므로, 모든 브랜드의 반응이 동반 상승하는 시기에는 구찌 고유의 변화를 포착하지 못한다. 참여 데이터가 30일 축적되면 화제와 같은 브랜드 자기 기준선 z-점수(식 5 형태)를 병행하는 것이 설계상 다음 단계이다.

3. **플랫폼 커버리지.** Instagram·TikTok·X는 무료 공개 API가 없어 참여 표본에서 제외되어 있다 (Instagram 브랜드 계정 경로는 구현되어 있으나 비활성). 획득 미디어 참여는 Bluesky·Mastodon·YouTube·Reddit에 한정되며, 이 플랫폼들의 이용자 구성은 럭셔리 소비자 모집단을 대표하지 않는다.
4. **지역 배정 오차.** 6.1절의 추정 정밀도 0.64는 영어권 영상의 분수 할당에서 오는 불확실성을 포함한다. 분수 할당은 편향(특정 지역 과대)을 피하는 대신 분산(지역 간 차이 평활)을 감수한다.
5. **방법 변경의 시계열 단절.** v2.2–v2.5 변경은 2026-10-29에 일괄 적용되었고, 비교 기준일(10-15)은 구 방식으로 계산되었다. 해당 일의 Δ에는 방법 변경 효과가 섞여 있으며 리포트에 명시하였다. 가중 화제 계열은 자체 기준선 5일 축적 후 전환하는 과도기 규칙으로 이 문제를 구조적으로 회피한다.
6. **라벨러 편향.** 언어모델 라벨러는 규약을 따르지만 체계적 편향(예: 영어 기사 대비 한국어 기사의 강도 과소평가) 가능성이 있다. 언어별 라벨 분포의 정기 감사가 필요하다.

8. 결론과 향후 연구

GMAI는 브랜드 자산 이론의 네 차원을 공개 발언 데이터로 조작화한 일간 지수로서, 결정론적 계산, 편향 통제 규약, 축소 추정과 분포 정규화, 측정/대체 구분의 명시를 특징으로 한다. 2026-10-29 개정(v2.2–v2.5)은 세 가지 구조적 결함 — 참여 성분의 상시 중립 대체, 점유 성분의 구찌 편향 대체 규칙, 지역 배정의 인위성 — 을 제거하였고, 지역 배정 개선은 실증적으로 확인되었다.

향후 연구 과제는 우선순위 순으로 (1) 라벨 신뢰도 측정(반복 라벨링과 인간 코더 교차 검증, Krippendorff's $\alpha \geq 0.67$ 목표), (2) 외부 기준(Google Trends 검색량, 케링 공시 지역 매출, 리세일 지수)에 대한 예측 타당성 검정과 가중치 재추정(예: 제약 최소제곱 또는 베이즈 계층 모형), (3) 참여 성분의 브랜드 자기 기준선 z-점수 병행, (4) 상호작용 가중치의 희소성 기반 재추정(6.2절 기준 충족 시), (5) v2.3 경로의 자가검정 고정 예제 추가이다.

참고문헌

Aaker, D. A. (1991). *Managing Brand Equity: Capitalizing on the Value of a Brand Name*. Free Press.

Berger, J. (2014). Word of mouth and interpersonal communication: A review and directions for future research. *Journal of Consumer Psychology*, 24(4), 586–607.

Berger, J., & Milkman, K. L. (2012). What makes online content viral? *Journal of Marketing Research*, 49(2), 192–205.

Binet, L., & Field, P. (2007). *Marketing in the Era of Accountability*. IPA/WARC.

Binet, L., & Field, P. (2013). *The Long and the Short of It: Balancing Short and Long-Term Marketing Strategies*. IPA.

Brodie, R. J., Hollebeek, L. D., Jurić, B., & Ilić, A. (2011). Customer engagement: Conceptual domain, fundamental propositions, and implications for research. *Journal of Service Research*, 14(3), 252–271.

Chevalier, J. A., & Mayzlin, D. (2006). The effect of word of mouth on sales: Online book reviews. *Journal of Marketing Research*, 43(3), 345–354.

Efron, B., & Morris, C. (1975). Data analysis using Stein's estimator and its generalizations. *Journal of the American Statistical Association*, 70(350), 311–319.

Fishbein, M., & Ajzen, I. (1975). *Belief, Attitude, Intention, and Behavior: An Introduction to Theory and Research*. Addison-Wesley.

Hovland, C. I., & Weiss, W. (1951). The influence of source credibility on communication effectiveness. *Public Opinion Quarterly*, 15(4), 635–650.

Jones, J. P. (1990). Ad spending: Maintaining market share. *Harvard Business Review*, 68(1), 38–42.

Kapferer, J.-N., & Bastien, V. (2012). *The Luxury Strategy: Break the Rules of Marketing to Build Luxury Brands* (2nd ed.). Kogan Page.

Katz, E., & Lazarsfeld, P. F. (1955). *Personal Influence: The Part Played by People in the Flow of Mass Communications*. Free Press.

Keller, K. L. (1993). Conceptualizing, measuring, and managing customer-based brand equity. *Journal of Marketing*, 57(1), 1–22.

Keller, K. L. (2001). Building customer-based brand equity: A blueprint for creating strong brands. *Marketing Science Institute Working Paper*, 01-107.

Kish, L. (1965). *Survey Sampling*. Wiley.

Krippendorff, K. (2018). *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology* (4th ed.). Sage.

McCombs, M. E., & Shaw, D. L. (1972). The agenda-setting function of mass media. *Public Opinion Quarterly*, 36(2), 176–187.

Muntinga, D. G., Moorman, M., & Smit, E. G. (2011). Introducing COBRAs: Exploring motivations for brand-related social media use. *International Journal of Advertising*, 30(1), 13–46.

Petty, R. E., & Cacioppo, J. T. (1986). The elaboration likelihood model of persuasion. *Advances in Experimental Social Psychology*, 19, 123–205.

Robbins, H. (1956). An empirical Bayes approach to statistics. *Proceedings of the Third Berkeley Symposium on Mathematical Statistics and Probability*, 1, 157–163.

Schivinski, B., Christodoulides, G., & Dabrowski, D. (2016). Measuring consumers' engagement with brand-related social-media content. *Journal of Advertising Research*, 56(1), 64–80.

van Doorn, J., Lemon, K. N., Mittal, V., Nass, S., Pick, D., Pirner, P., & Verhoef, P. C. (2010). Customer engagement behavior: Theoretical foundations and research directions. *Journal of Service Research*, 13(3), 253–266.

부록 A. 기호표

기호	의미
r, t, i	지역(NEA/SEA/NA/EU), 산출일, 수집 항목
w_i	증거 가중치 = 티어 가중 × 최신성(반감기 3일), 식 (1)
s_i, m_i	감성 극성 {−1,0,+1}, 강도 {0.5,1.0}
NSS_r, S_r	순감성점수 [−1,1], 감성 성분 [0,1]
$V_{r,t}$, $B_{r,t}$	당일 가중 언급량, 화제 성분(30일 기준선 로지스틱 표준화)
c(ch), g(src), ρ_i, a_i	채널 신뢰도, 소스 영향력 가중, 제목 관련도, 지역 할당 비율
x_i, n_i, $\tilde{p}_i$, u_i	노력 가중 상호작용, 노출, EB 축소 비율, 집단 내 백분위
E_r, n_{eff}, k	참여 성분, Kish 유효 표본 크기, 축소 의사 관측치 수
G, P, V_r, v_0, K	구찌·경쟁군 대칭 언급 수, 점유 성분, 중립 점유(1/9), 점유 축소 강도
ω_r	글로벌 합성 지역 가중치
I, R/S/H/A	소스 영향력 점수와 그 네 기준(도달·규모·명성·공인)

부록 B. 상수표 (v2.5, 2026-10-29)

상수	값	근거 / 민감도
성분 가중 (S, B, E, V)	0.45, 0.20, 0.15, 0.20	CBBE 위계·태도–행동 이론 사전값; 예측 타당성 검정 후 재추정 대상
지역 가중 ω	NEA .35 / EU .28 / NA .25 / SEA .12	매출 지역 구성 근사
티어 가중 τ	T1 1.0 / T2 0.7 / T3 0.4	소스 신뢰도 등급
최신성 반감기	3일	1.4일(구)은 풀 노후 시 붕괴
채널 신뢰도 c	뉴스 1.0 / SNS 0.8 / 커뮤니티 0.6	채널 검증 수준
소스 영향력 g	0.5–1.5 (미등록 0.7); I = .40R+.20S+.25H+.15A	레지스트리 버전 1.0; 우선순위 A 기준 $I \geq 3.8$
본문만 관련도 ρ	0.3	스캔 적중의 약 90%가 본문·사이드바 언급
기준선 창 / 최소 일수	30일 / 5일	화제 표준화
상호작용 가중	좋아요 1 / 댓글 2 / 공유 3	참여 위계 이론; 실증 미검증(6.2)
팔로워 규모군 경계	100 / 1,000 / 10,000	EB 사전 집단
EB 최소 집단 크기	20	미만 시 플랫폼 풀 사용
저자당 상한	3건/지역	봇·반복 게시 통제
축소 강도 k, K	참여 5 / 점유 10	"절반 신뢰" 표본 크기 판단
영어 게시물 NA/EU 사전	Beta(7.3, 2.7)	영어권 소셜 트래픽 지리 근사
밴드 경계	75 / 60 / 45 / 30	전 성분 중립 = 50 = "중립" 밴드 중심
트리거	지역 −10점/일, 경고 밴드 진입, 글로벌 ±7점	리포트 플래그; 자동 실행 없음

부록 C. 변경 이력

버전	일자	변경
v2.0–2.1	2026-07	참여를 가중치에서 분리(이중 계산 제거); 최신성 반감기 1.4→3일; 다채널 화제; 대칭 SOV 우선
v2.2	2026-10-29	참여 데이터 수집 체계(YouTube·Bluesky·Mastodon); SOV 소표본 축소(K=10), 구찌 편향 대체 규칙 제거
v2.3	2026-10-29	참여 EB 축소 + 집단 내 백분위 추정량; 획득 미디어 한정; 저자 상한; 유효 표본 축소
v2.4	2026-10-29	소스 영향력 레지스트리; 레지스트리 전체 뉴스 스캔 + 커뮤니티(Reddit·Lemmy); 가중 화제 별도 기준선·과도기 규칙
v2.5	2026-10-29	지역 배정 규칙 E(채널 국가 → 문자 → 분수 할당), 영어 게시물 베이즈 분할 — 실증 비교로 채택
rubric v1.2	2026-10-29	혼합 기사 지배적 논지 규칙

본 문서의 산식은 구현 코드 `scripts/compute_gmai.py`와 1:1로 대응하며, 자가검정(`--selftest`)이 통과한 버전을 기준으로 한다. 불일치가 발견되면 코드와 방법론 문서를 우선한다.